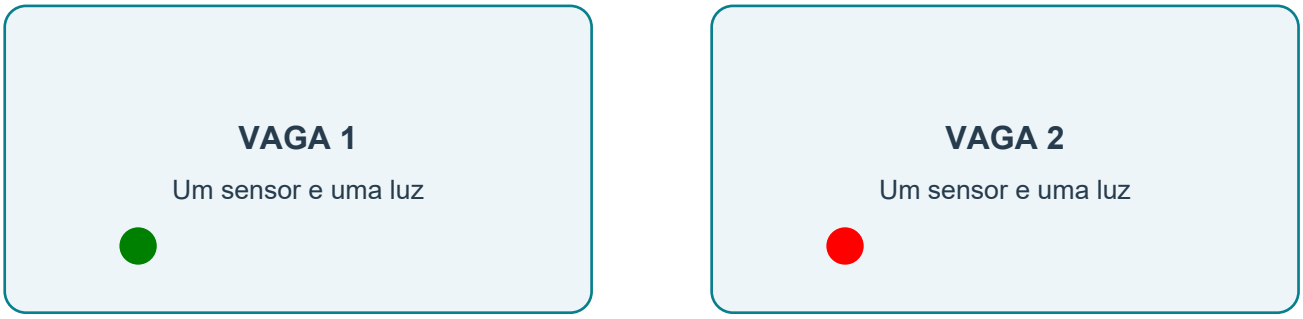
Estacionamento inteligente
Guia de montagem fácil

Projeto com ESP32 e somente duas vagas



Este guia explica o projeto desde o começo: quais peças separar, onde ligar cada fio, como colocar o programa na placa e como testar as duas vagas.

> **Como usar:** siga as páginas em ordem. Faça uma etapa de cada vez e confira as ligações antes de passar à próxima.

Inclui desenhos das ligações, uma tabela geral de pinos e tabelas menores para cada peça.

O guia segue o código enviado pela equipe. As orientações sobre resistores e adaptação de tensão foram incluídas para ajudar a reproduzir a montagem.

Projeto de Internet das Coisas (IoT)
Versão em linguagem simples • 22/10/2026

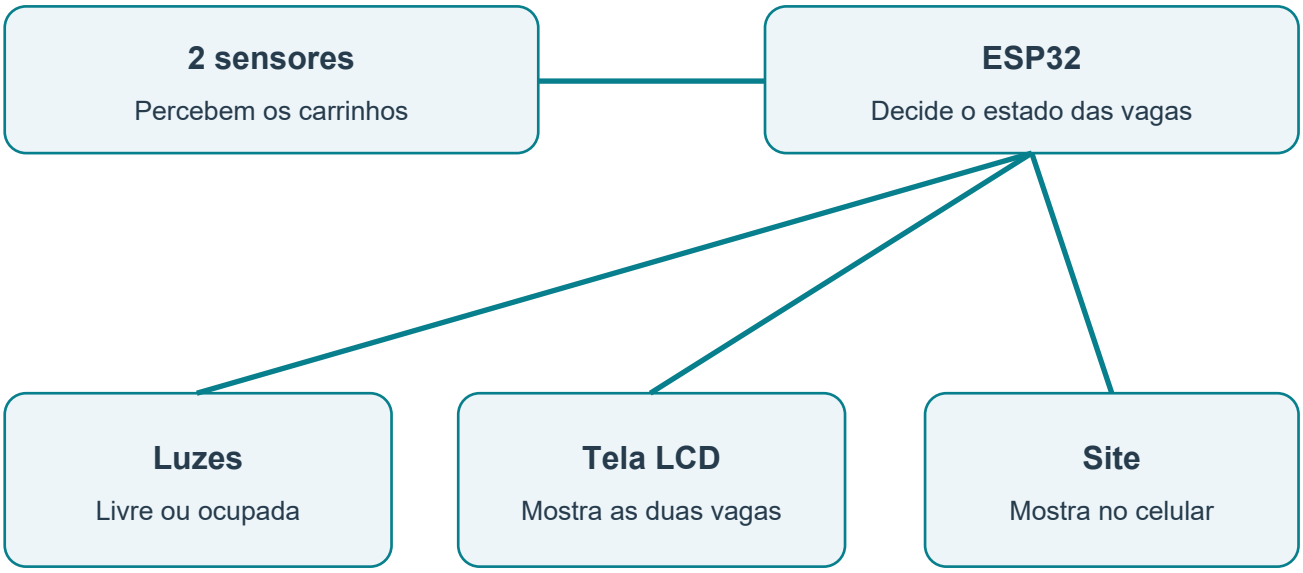
1. O que o projeto faz?

Imagine um estacionamento com duas vagas. Em cada uma, há um sensor que percebe quando um carrinho está na frente dele.

Situação	Luz da vaga	O que significa
Sem carrinho	Verde	A vaga está livre.
Com carrinho	Vermelha	A vaga está ocupada.
Acabou de ligar	Apagada	A placa ainda está conferindo a leitura.

A ESP32 é a placa que recebe as informações dos sensores e controla o restante do projeto.

Cada peça tem uma função



No LCD: aparece a situação da vaga 1 e da vaga 2.
No site: aparecem as vagas livres, as ocupadas e o tempo que um carrinho ficou estacionado.

O site fica guardado na própria ESP32. O celular precisa se conectar à mesma rede da placa para abri-lo.

2. Separe as peças

Quantidade	Peça	Como reconhecer
1	ESP32	Placa com entrada USB e vários pinos nas laterais.
2	Sensor HC-SR04	Peça com dois círculos parecidos com olhos e 4 pinos.
2	LED RGB	Luz com vermelho e verde; precisa ser de negativo comum.
1	LCD 16×2 com I2C	Tela de duas linhas; atrás há uma placa com 4 conexões.
1	Protoboard	Base com muitos furinhos para encaixar fios.
Vários	Jumpers	Fios próprios para essas conexões.
1	Cabo USB de dados	Cabo que permite programar a ESP32 pelo computador.
2 de cada	Resistores 1 kΩ e 2 kΩ	Protegem as entradas que recebem ECHO dos sensores.
Até 4	Resistores 330 Ω	Para as cores dos LEDs, se o módulo não tiver resistores.
1	Conversor I2C 3,3 V / 5 V	Módulo para ligar o LCD de 5 V à ESP32.

Separe também uma base para a maquete, dois carrinhos, uma régua e um computador com Arduino IDE. Um multímetro ajuda a conferir a alimentação.

Os valores escritos nos resistores podem estar indicados por faixas coloridas. Separe os valores antes de montar; use a embalagem ou um multímetro para identificá-los.

3. Entenda os nomes antes de ligar

Nome na peça	Em palavras simples
GND	É o negativo comum do circuito. Todos os GND precisam estar ligados entre si.
5V	Alimentação de 5 volts, usada nos sensores e no LCD desta montagem.
3V3	Alimentação de 3,3 volts da ESP32. É diferente de 5V.
GPIO ou número do pino	É o nome do ponto da ESP32 onde um fio de sinal será conectado.
VCC	Entrada de alimentação da peça. Nos sensores e no LCD deste guia, recebe 5V.

Exemplo: “ligue no GPIO4” quer dizer procurar o pino marcado como 4, IO4 ou GPIO4 na placa. Não conte quatro pinos a partir da ponta.

Como usar a protoboard

Na parte central, grupos de cinco furos de uma mesma fileira costumam estar ligados por dentro. A fenda do meio separa os dois lados. Os trilhos laterais servem para distribuir alimentação.


Estes 5 furos estão unidos.


Estes 5 furos estão unidos.

Alguns trilhos são divididos no meio. Confira a sua protoboard. Para unir dois fios ou um fio e um resistor, encaixe-os em furos que estejam ligados por dentro.

4. Comece pela alimentação

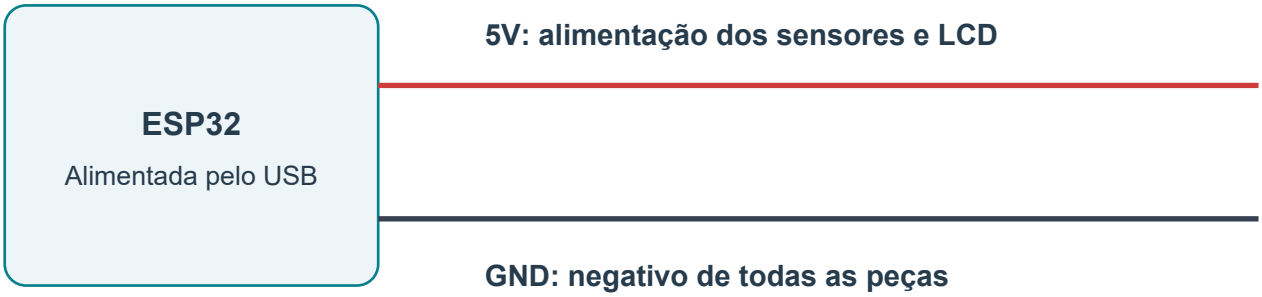
Faça as ligações com o cabo USB fora da placa. Conecte o cabo apenas depois de conferir a montagem.

1. Procure um pino **GND** na ESP32. Ligue-o ao trilho que você vai usar como negativo da protoboard.

2. Identifique a saída de **5V** da sua placa. Ligue-a ao trilho que vai alimentar os sensores e o LCD.

3. Se o terminal estiver escrito **VIN**, confira no esquema do modelo se ele fornece 5V quando a placa está no USB. Isso varia entre placas.

4. Reserve o pino **3V3** da ESP32 para o lado de baixa tensão do conversor do LCD, que será ligado mais adiante.



Use cores para se organizar

Se puder, use fio vermelho para 5V e preto para GND. Para os outros fios, use outras cores. As cores ajudam a conferir a montagem, mas quem define a ligação é o nome do pino.

O guia considera a ESP32 alimentada pelo USB. Para usar outra fonte junto com o USB, primeiro confira como funciona a alimentação da sua placa.

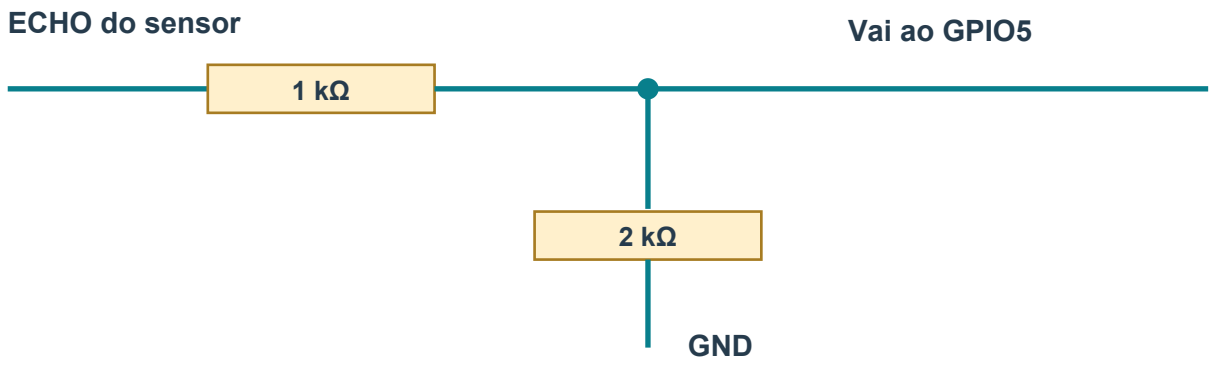
5. Ligue o sensor da vaga 1

Escolha um HC-SR04 e identifique-o como **sensor 1**. Procure os nomes escritos perto dos quatro pinos.

Pino do sensor 1	Onde ligar	Como fazer
VCC	5V	Fio para o trilho de 5V.
GND	GND	Fio para o trilho negativo.
TRIG	GPIO4	Um fio direto.
ECHO	GPIO5	Passa pelos resistores abaixo.

O fio ECHO precisa de dois resistores

O ECHO envia um sinal forte demais para a entrada da ESP32. Os resistores de 1 kΩ e 2 kΩ reduzem esse sinal. Monte assim:



O ponto da bolinha une o GPIO e os dois resistores.

1. Ligue ECHO a uma ponta do resistor de **1 kΩ**.

2. Una a outra ponta dele com uma ponta do resistor de **2 kΩ**. Nesse mesmo ponto, conecte um fio que vai ao **GPIO5**.

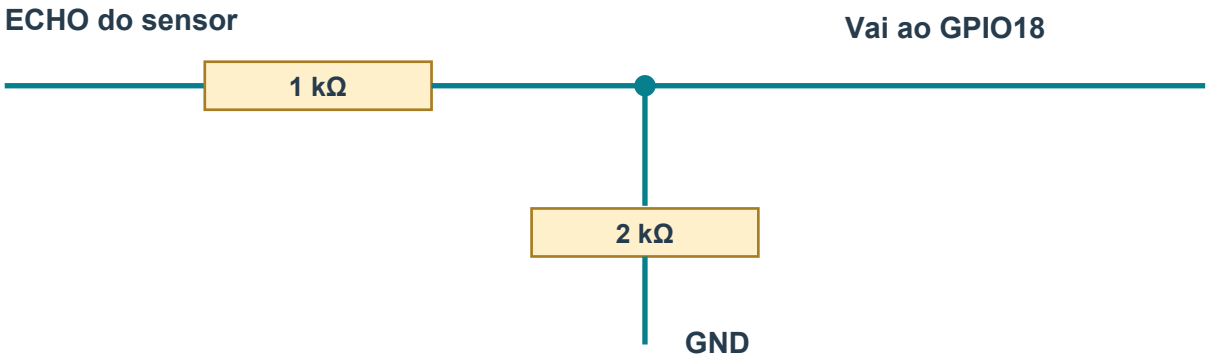
3. Ligue a ponta que sobrou do resistor de **2 kΩ** ao **GND**.

Confira: o GPIO5 vai ao encontro dos dois resistores. Não vai direto ao ECHO nem direto ao GND.

6. Ligue o sensor da vaga 2

Pegue o outro HC-SR04 e identifique-o como **sensor 2**. A ligação é parecida com a primeira, mas os pinos de sinal são diferentes.

Pino do sensor 2	Onde ligar	Como fazer
VCC	5V	Mesmo trilho de alimentação.
GND	GND	Mesmo trilho negativo.
TRIG	GPIO2	Um fio direto.
ECHO	GPIO18	Outro conjunto de resistores.



O ponto da bolinha une o GPIO e os dois resistores.

1. Ligue ECHO do sensor 2 a uma ponta de outro resistor de **1 kΩ**.

2. Una a outra ponta com uma ponta de outro resistor de **2 kΩ**. Desse encontro, leve um fio ao **GPIO18**.

3. Ligue a outra ponta do resistor de **2 kΩ** ao **GND**.

Cada sensor usa seu próprio conjunto de dois resistores. O ponto que vai ao GPIO5 e o ponto que vai ao GPIO18 ficam separados.

Conferência rápida: vaga 1 usa TRIG 4 e ECHO 5. Vaga 2 usa TRIG 2 e ECHO 18.

7. Ligue as luzes das vagas

Cada LED RGB pode mostrar várias cores. Neste projeto, usamos somente **verde** e **vermelho**. O terminal azul fica sem fio.

Luz	Terminal	Onde ligar
LED da vaga 1	G ou verde	GPIO13, com resistor se necessário.
LED da vaga 1	R ou vermelho	GPIO14, com resistor se necessário.
LED da vaga 1	Negativo comum	GND.
LED da vaga 2	G ou verde	GPIO27, com resistor se necessário.
LED da vaga 2	R ou vermelho	GPIO12, com resistor se necessário.
LED da vaga 2	Negativo comum	GND.

Como colocar o resistor do LED



Se a sua peça for um LED sem resistores, coloque um resistor de **330 Ω em cada cor usada**. São quatro caminhos de cor ao todo. Se for um módulo com resistores já instalados, confira a identificação antes de acrescentar outros.

> O código usado pela equipe funciona com LED de **negativo comum**. Se a sua peça for de positivo comum ou tiver terminais diferentes, confira o modelo antes de seguir esta ligação.

Não descubra os terminais só pela posição ou pelo tamanho das pernas: a disposição varia entre modelos.

8. Ligue a tela LCD

A tela usada é um **LCD de duas linhas e 16 posições por linha**. Atrás dela há um adaptador com os nomes GND, VCC, SDA e SCL.

Para este LCD de 5V, use um **conversor de nível para I2C**. Ele permite ligar os sinais da tela à ESP32, que trabalha com 3,3V.

Na ESP32	No conversor	No LCD
3V3	LV	Não liga direto ao LCD.
5V	HV	VCC também recebe 5V.
GND	GND	GND também recebe GND.
GPIO21	LV1; depois HV1	HV1 vai a SDA.
GPIO22	LV2; depois HV2	HV2 vai a SCL.



LV é o lado de 3,3V. **HV** é o lado de 5V. Use o mesmo número de canal dos dois lados: LV1 com HV1 e LV2 com HV2.

O conversor precisa ser próprio para I2C. Depois de ligar o projeto, gire devagar o pequeno ajuste de contraste atrás do LCD até conseguir ler as letras.

9. Tabela geral de pinos

Use esta página para conferir a montagem inteira. Os números abaixo são os **nomes dos GPIOs** da ESP32.

Peça	Terminal da peça	Ligação na ESP32
Sensor da vaga 1	VCC / GND	5V / GND.
Sensor da vaga 1	TRIG	GPIO4.
Sensor da vaga 1	ECHO	GPIO5, pelo conjunto de resistores da página 6.
Sensor da vaga 2	VCC / GND	5V / GND.
Sensor da vaga 2	TRIG	GPIO2.
Sensor da vaga 2	ECHO	GPIO18, pelo conjunto da página 7.
LED da vaga 1	Verde / vermelho	GPIO13 / GPIO14.
LED da vaga 2	Verde / vermelho	GPIO27 / GPIO12.
Os dois LEDs	Negativo comum	GND; azul sem ligação.
LCD	VCC / GND	5V / GND.
LCD	SDA	GPIO21, passando pelo conversor.
LCD	SCL	GPIO22, passando pelo conversor.
Conversor	LV / HV / GND	3V3 / 5V / GND.

Sensores: ECHO sempre com os dois resistores. LEDs: resistor em cada cor, se a peça não tiver um. LCD: sinais passando pelo conversor.

10. Arrume as duas vagas na maquete

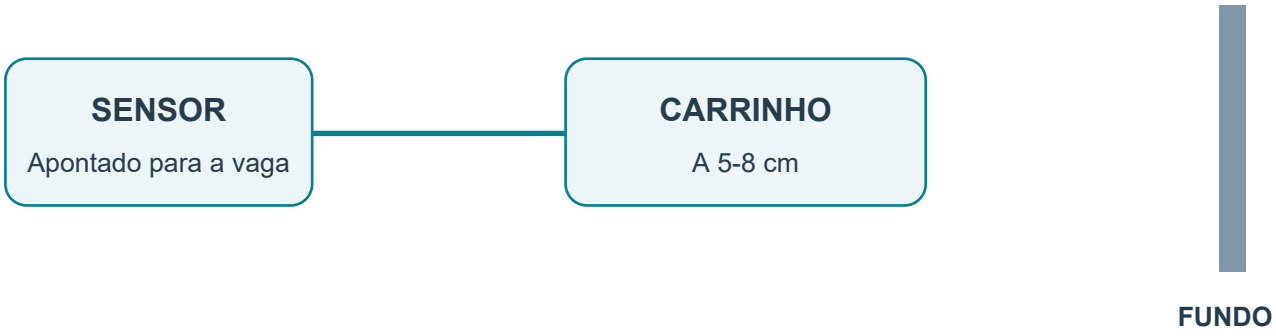
Depois de conferir os fios, organize a posição dos sensores e dos carrinhos. Isso é tão importante quanto ligar os pinos certos.

1. Marque duas áreas: **vaga 1** e **vaga 2**. Coloque o sensor 1 na primeira e o sensor 2 na segunda.

2. Deixe o sensor apontado para uma parte plana do carrinho. Não tampe os dois círculos da frente do sensor.

3. Quando o carrinho estiver estacionado, deixe uma distância de aproximadamente **5 a 8 cm** até o sensor.

4. Quando tirar o carrinho, deixe uma superfície de fundo a aproximadamente **20 a 30 cm**, dentro da direção de leitura. Assim o sensor continua recebendo uma medida.



Sem carrinho: fundo a 20-30 cm

Se o sensor apontar para o vazio e não receber resposta, o código pode manter a indicação anterior. Por isso, é importante ter uma superfície de fundo para testar a vaga vazia.

Deixe os sensores apontados para suas próprias vagas. Coloque o LED 1 perto da vaga 1 e o LED 2 perto da vaga 2 para ninguém confundir as indicações.

11. Coloque o programa na ESP32

Você precisa do computador, do cabo USB e do arquivo **estacionamento_2_vagas.ino**, que acompanha este guia.

1. Instale e abra a **Arduino IDE**, programa usado para enviar o código à placa. Site: arduino.cc/en/software.

2. Nas preferências da IDE, localize “URLs adicionais para gerenciadores de placas” e adicione o endereço abaixo:

https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json

3. Abra o **Gerenciador de Placas**, procure “esp32” e instale o pacote da **Espressif Systems**.

4. No **Gerenciador de Bibliotecas**, instale uma LiquidCrystal_I2C compatível com os comandos lcd.init() e lcd.backlight(). A equipe não informou a versão original.

5. Crie uma pasta chamada **estacionamento_2_vagas**. Coloque nela o arquivo **estacionamento_2_vagas.ino** e abra esse arquivo na IDE.

6. No código, procure **SUA_REDE** e **SUA_SENHA**. Troque pelo nome e pela senha do seu Wi-Fi de 2,4 GHz, mantendo as aspas.

7. Conecte o USB. Selecione a placa e a porta no menu Ferramentas. Use o modelo correspondente à sua ESP32; em placas clássicas genéricas, pode ser “ESP32 Dev Module”.

8. Clique em **Verificar**. Se não houver erro, clique em **Carregar**. Espere terminar o envio.

O site já está dentro desse programa. Você não precisa copiar uma pasta de site para a placa nem instalar programas de servidor no computador.

12. Abra o site no celular

1. Na Arduino IDE, abra o **Monitor Serial** e escolha a velocidade **115200**. Essa janela mostra as mensagens da ESP32.

2. Aperte o botão **EN** ou Reset da placa. Espere a tentativa de conexão com o Wi-Fi; ela pode levar até 10 segundos.

3. Procure uma mensagem começando com **SITE: http://**. Copie o endereço inteiro que aparecer.

4. Conecte o celular ao mesmo Wi-Fi da ESP32. Abra o navegador e digite esse endereço.

Exemplo de formato: http://192.168.1.50
Esse número é apenas um exemplo. Use o endereço mostrado pela sua placa.

Se a ESP32 não conseguir entrar no Wi-Fi

Ela cria uma rede própria. No celular, faça assim:

O que procurar	O que usar
Nome da rede Wi-Fi	EstacionamentoESP32
Senha	12345678
Endereço do site	O mostrado no Monitor Serial; geralmente http://192.168.4.1.

O celular pode avisar “sem internet”. Escolha continuar conectado: o acesso é direto à placa.

O que deve aparecer

Duas vagas, quantidade de vagas livres, quantidade de ocupadas e tempo de ocupação. Os dados do site são renovados aproximadamente a cada segundo.

13. Teste uma coisa de cada vez

Ligue o projeto e aguarde a inicialização. Depois, siga esta sequência. Estes são os resultados esperados; confira-os na sua montagem.

Faça isso	Confira o resultado
Deixe as duas vagas vazias, com o fundo a 20-30 cm.	As duas luzes ficam verdes. A tela indica duas vagas livres.
Coloque um carrinho na vaga 1, a 5-8 cm do sensor.	A luz 1 fica vermelha. A luz 2 continua verde.
Tire o carrinho da vaga 1.	A luz 1 volta a ficar verde.
Coloque um carrinho na vaga 2.	A luz 2 fica vermelha. A luz 1 continua verde.
Coloque um carrinho em cada vaga.	As duas luzes ficam vermelhas. O site mostra zero vagas livres.
Abra o site e mova os carrinhos.	O site acompanha as mudanças das vagas.

Espere cerca de um segundo depois de mover cada carrinho. O programa confere a medida duas vezes antes de trocar a indicação.

Registre para apresentar à professora

Anote se cada teste funcionou. Tire uma foto da montagem e outra do painel com uma vaga livre e outra ocupada. Assim você mostra o resultado real do projeto.

Confira também o LCD físico: a primeira linha mostra a vaga 1 e a segunda, a vaga 2. A caixinha de LCD no site usa um resumo diferente; isso faz parte da versão do código enviada.

14. Se alguma coisa não funcionar

Problema	O que fazer primeiro
A placa não liga.	Confira o cabo USB. Desligue e revise se 5V e GND não ficaram unidos por engano.
O programa não é enviado.	Confira placa, porta e cabo de dados. Se ficar em “Connecting”, tente manter BOOT apertado até começar o envio.
O LCD acende, mas não dá para ler.	Gire devagar o ajuste de contraste atrás dele. Confira a alimentação e os fios SDA e SCL.
O LCD continua sem texto.	Confira o conversor e a biblioteca. O código espera endereço 0x27; um módulo com outro endereço precisa desse ajuste no programa.
O sensor não percebe o carrinho.	Confira VCC, GND, TRIG e ECHO. Revise os resistores e a distância; não encoste o carrinho no sensor.
A vaga fica vermelha mesmo vazia.	Aponte para um fundo a mais de 13 cm. Sem resposta do sensor, o código pode manter a luz anterior.
Uma luz não acende ou troca a cor errada.	Confira o terminal verde, o vermelho, o negativo comum e os pinos na tabela.
O site não abre.	Confira se o celular está na rede certa e use o endereço mostrado no Monitor Serial, começando por http://.

Se a placa só falhar ao ligar com os módulos conectados, desligue e confira especialmente o LED ligado ao GPIO12. Alguns pinos influenciam a partida da ESP32; a peça não deve forçar esse pino para nível alto ao ligar.

Mude uma ligação de cada vez. Isso facilita descobrir onde está o problema.

15. Como explicar o projeto

Uma explicação simples para apresentar

> “Nosso projeto tem duas vagas. Cada vaga usa um sensor para medir a distância até o carrinho. A ESP32 recebe essa medida e acende verde quando a vaga está livre ou vermelho quando está ocupada. Também mostramos os estados no LCD e em um site que funciona pela rede Wi-Fi.”

Por que a luz não muda com qualquer movimento?

O código considera ocupada uma vaga com objeto a até 10 cm. Considera livre quando mede 13 cm ou mais. Entre esses valores, mantém a indicação anterior. Também exige duas medidas seguidas antes de mudar a luz. Isso ajuda a evitar que ela fique piscando com pequenas variações.

O que saber sobre esta versão

Se o sensor parar de responder depois de uma leitura confirmada, o programa pode manter o estado anterior. O comentário do código fala em cinco erros, mas essa mudança para erro não foi implementada. Por isso, confira os sensores antes da apresentação.

O tempo mostrado no site começa quando a vaga é confirmada como ocupada. Se reiniciar a placa, esse tempo é perdido.

O que foi feito e o que falta verificar

Este guia foi escrito a partir do código usado pela equipe. A montagem física, a compilação e os testes em uma ESP32 não foram realizados durante a preparação do documento. Use os testes da etapa 13 para verificar a sua reprodução.

Conclusão: o protótipo mostra como duas vagas podem ser acompanhadas automaticamente, com indicação por luzes, tela e celular.

16. Código e referências

Onde está o programa completo?

O arquivo **estacionamento_2_vagas.ino** acompanha este PDF. Ele também foi colocado como anexo dentro do PDF. Alguns leitores mostram esses arquivos em um painel chamado “Anexos”. Se o seu leitor não mostrar, use o arquivo entregue separadamente.

As credenciais pessoais de Wi-Fi foram trocadas por SUA_REDE e SUA_SENHA. Preencha os seus dados antes de enviar o programa para a placa.

Fontes para conferir as informações

Código fornecido pela equipe
Referência para as duas vagas e para todos os pinos utilizados.

Espressif - ESP32 Datasheet
Características elétricas e pinos de partida.
https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.html

Espressif - Instalação Arduino-ESP32
Instalação do suporte para a placa.
https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/installing.html

SparkFun - HC-SR04
Informações do sensor de 5V.
https://www.sparkfun.com/ultrasonic-distance-sensor-hc-sr04.html

SparkFun - Conversor de nível
Ligação dos lados LV e HV.
https://learn.sparkfun.com/tutorials/bi-directional-logic-level-converter-hookup-guide/all

Texas Instruments - PCF8574
Componente presente em muitos adaptadores I2C de LCD.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcf8574.pdf

Referências consultadas na preparação da documentação em 22/10/2026. As proteções de tensão descritas são orientações para reprodução, pois não foram fornecidas imagens da montagem original.